

19. hét - TANANYAG

Félvezető diódák és gyakorlati alkalmazásaik

Történelmi áttekintés

John Ambrose Fleming angol mérnök és fizikus alkotta meg az első elektroncső-diódát. Munkássága fontos állomás volt az elektronika fejlődésében, amely később a félvezető diódák és a modern elektronikai eszközök megjelenéséhez vezetett.

Gondolkodj el!

Miért képes egy telefontöltő a hálózati váltakozó feszültségből egyenfeszültséget előállítani?

Heti küldetés

A hét végére megismered a legfontosabb diódatípusokat, működésüket és ipari alkalmazásaikat.

A hét céljai

- Az egyenirányító dióda működésének megértése.
- A különböző diódatípusok felismerése.
- A diódateszt szakszerű használata.
- A diódák gyakorlati alkalmazásainak megismerése.

1. tanóra - A dióda

A dióda felépítése, jelképe, nyitó- és záróirány. Különböző alkatrészek azonosítása.

2. tanóra - Diódatípusok

Egyenirányító, gyorskapcsoló, Schottky, Zener, LED és fotodióda. Alkalmazásuk összehasonlítása.

3. tanóra - LED és Zener

LED-ek és Zener-diódák alkalmazásai. Egyszerű LED-es áramkör és előtétellenállás számítása.

4. tanóra - Labor

1N4007, 1N4148 és Zener-dióda mérése diódateszt funkcióval. Nyitófeszültségek összehasonlítása, mérési jegyzőkönyv.

5. tanóra - Összefoglalás

Tipikus hibák áttekintése, feladatmegoldás, rövid dolgozat vagy Moodle-kvíz.

Számítási példák

- LED előtétellenállás számítása.
- Dióda veszteségi teljesítményének meghatározása.
- Nyitófeszültségek összehasonlítása.

IAP a gyakorlatban

A diódák megtalálhatók tápegységekben, PLC-kben, frekvenciaváltókban, LED-világításban, autóelektronikában és napelemes inverterekben.

Érdekesség

Egy egyszerű egyenirányító dióda másodpercenként ötvenszer vezet és ötvenszer zár az 50 Hz-es hálózati váltakozó feszültség egy félhullámú egyenirányítása során.

Következő hét

A 20. héten az egyenirányítás, a félhullámú és teljes hullámú kapcsolások, valamint a Graetz-híd működésével foglalkozunk.